

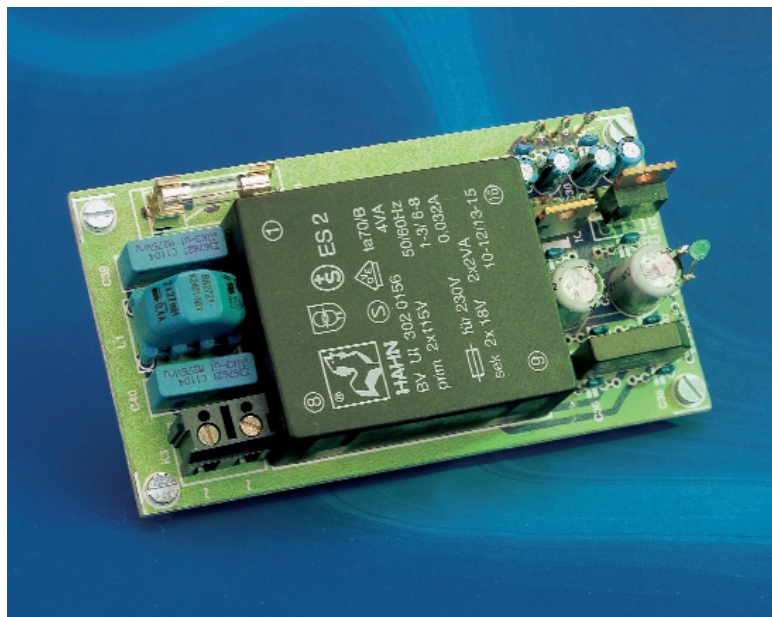
Hochwertiges Opamp-Netzteil

Dieses hochwertige symmetrische Netzteil wurde eigentlich für das an anderer Stelle in diesem Heft beschriebene Filter 20. Ordnung entworfen, es eignet sich aber natürlich auch für eine Legion anderer Opamp-Schaltungen, bei denen es auf eine möglichst störungsfreie Versorgung ankommt. Als Ausgangsspannung wurde $\pm 17,5$ V gewählt, um das Filter möglichst weit aussteuern zu können (was dem Signal/Rausch-Verhältnis zugute kommt). Die meisten Opamps besitzen eine maximale Versorgungsspannung von 18 V, wir sind einen Deut unterhalb dieses Wertes geblieben.

Als Netztrafo kommen alle Mitglieder der UI30-Serie von Hahn in Frage, so dass das Netzteil an die jeweiligen Leistungserfordernisse angepasst werden kann. Die Trafos dieser Serie weisen nämlich die gleiche Grundfläche von $53 \cdot 44$ mm² auf, nur die Höhe nimmt mit der Leistung zu.

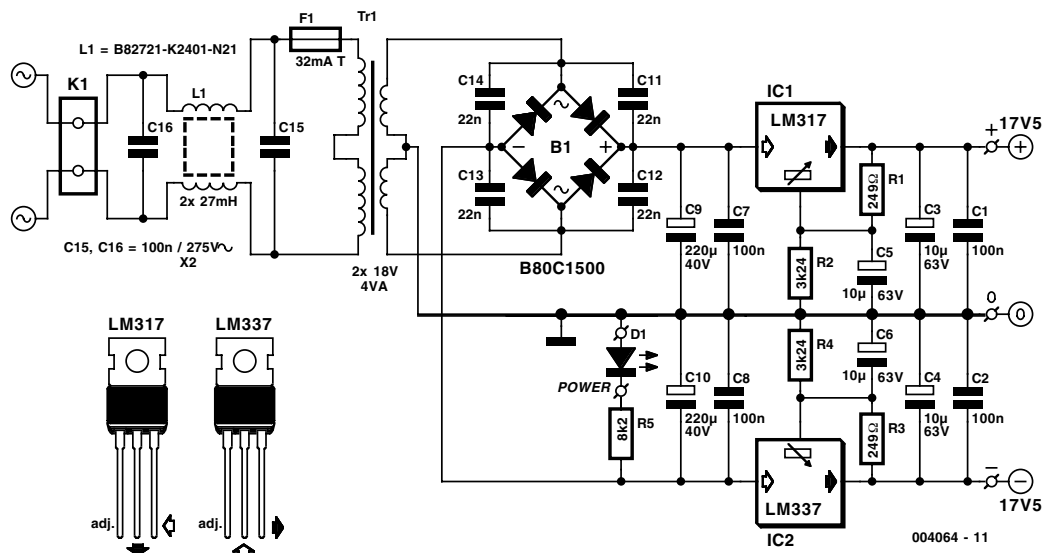
VA	Höhe (mm)
3	16,3
4	18,3
6	21,8
10	27,7
16	37,6

Die Trafos sind mit Sekundärspannungen von 2·6 V, 2·9 V, 2·12 V, 2·15 V und 2·18 V erhältlich. In dieser Anwendung arbeitet ein 4-VA-Typ mit 2·18 V. Auch Exemplare anderer Fabrikanten mit unterschiedlicher Anschlußbelegung der



Sekundärwicklungen passen auf die Platine.

Das Netzteil verwendet die bekannten variablen Spannungsregler LM317 und LM337, deren Ausgangsspannung durch Spannungsteiler zwischen 1,25 V und 40 V eingestellt wird. Die magischen Formeln lauten:



Stückliste

Widerstände:
R1, R3 = 249 Ω , 1 %
R2, R4 = 3k24, 1 %
R5 = 8k2

Kondensatoren:
C1, C2, C7, C8 = 100 n keramisch

C3...C6 = 10 μ /63 V stehend
C9, C10 = 220 μ /40 V stehend
C11...C14 = 22 n keramisch
C15, C16 = 100 n/275 V_{AC}, Klasse X2

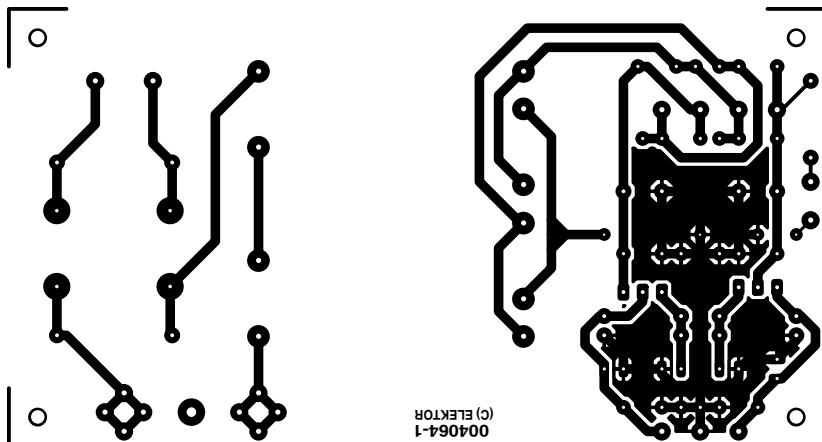
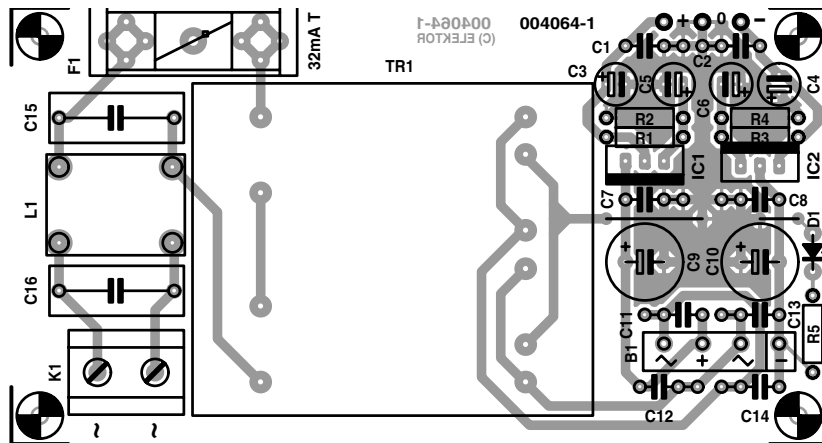
Spule:
L1 = 2·27 mH (Siemens B82721-

K2401-N21)

Halbleiter:
D1 = High-efficiency-LED
IC1 = LM317T (TO220)
IC2 = LM337T (TO220)

Außerdem:
K1 = 2-polige

Platinenanschlußklemme, RM7,5
B1 = Gleichrichter B80C1500 gerade
F1 = Sicherung 32 mA träge mit Platinensicherungshalter
Tr1 = Netztrafo für Platinenmontage, sek. 2·18 V/4 VA (Hahn BV UI 3020156)
Platine EPS 004064-1



$$V_{OUT} (LM317) = 1,25 \text{ V} \cdot (1 + R2/R1) + I_{adj} \cdot R2$$

$$V_{OUT} (LM337) = -[1,25 \text{ V} \cdot (1 + R4/R3) + I_{adj} \cdot R3]$$

Abhängig vom Strombedarf der Anwendung müssen die Regler gekühlt werden. C5 und C6 erhöhen die Welligkeitsunterdrückung auf 80 dB. C11...C14 unterdrücken "Schaltknackse" der Dioden. Das Netzteil besitzt ein einfaches Netzfilter, um Gleichtaktstörungen zu unterdrücken. Dies wirkt sich bei empfindlichen Anwendungen vorteilhaft aus. Die Spule ist von Siemens und wurde schon häufiger in Elektor-Schaltungen verwendet. Als Sicherung reicht für den Betrieb des Filters ein träges 32-mA-Exemplar aus (wie auch auf der Platine aufgedruckt), für andere Anwendungen ist dieser Wert unter Umständen zu ändern. Bei niedrigeren Spannungen und größeren Strömen sollte die Pufferelkos C9/C10 vergrößert werden. Ein Elko mit höherer Kapazität, aber niedrigerer Betriebsspannung dürfte auch auf die Platine passen.

(004064)rg